SNT – Révisions d’algorithmique

Classe de Seconde · QCM de 10 questions · Une seule réponse correcte par question.

Partie A – Variables et affectations

Question 1 – Quelle est la valeur finale de X ?

```
X prend la valeur 4
Y prend la valeur 3
X prend la valeur 2 * X + Y
```

- ☐ A. 11
- ☐ B. 14
- ☐ C. 10
- ☐ D. 7

Question 2 – Quelles sont les valeurs finales de X et Y ?

```
X prend la valeur 8
Y prend la valeur X - 3
X prend la valeur Y * 2
```

- ☐ A. X = 8 et Y = 5
- ☐ B. X = 10 et Y = 5
- ☐ C. X = 16 et Y = 5
- ☐ D. X = 10 et Y = 7

Question 3 – Quelle est la valeur affichée ?

```
A prend la valeur 5
B prend la valeur 2
C prend la valeur A * B
C prend la valeur C + A
Afficher C
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 12
- ☐ C. 17
- ☐ D. 15

Question 4 – Que calcule cet algorithme ?

```
Saisir L
Saisir l
R prend la valeur L * l
Afficher R
```

- ☐ A. Le périmètre d’un rectangle
- ☐ B. La somme des côtés d’un rectangle
- ☐ C. L’aire d’un rectangle
- ☐ D. L’aire d’un triangle

Question 5 – On saisit X = 7 et Y = 2. Quelle valeur est affichée ?

```
Saisir X, Y
Z prend la valeur X + Y
X prend la valeur Z - X
Afficher X
```

- ☐ A. 2
- ☐ B. 7
- ☐ C. 9
- ☐ D. 5

Partie B – Instructions conditionnelles

Question 6 – Quelle est la valeur affichée ?

```
X prend la valeur 7
Si X > 5 Alors
    X prend la valeur X + 3
Fin Si
Afficher X
```

- ☐ A. 7
- ☐ B. 10
- ☐ C. 5
- ☐ D. 3

Question 7 – Quelle valeur est affichée ?

```
X prend la valeur 4
Si X > 10 Alors
    Y prend la valeur 2 * X
Sinon
    Y prend la valeur X + 5
Fin Si
Afficher Y
```

- ☐ A. 8
- ☐ B. 14
- ☐ C. 9
- ☐ D. 4

Question 8 – On saisit A = 12 et B = 17. Quelle valeur est affichée ?

```
Saisir A, B
Si A > B Alors
    M prend la valeur A
Sinon
    M prend la valeur B
Fin Si
Afficher M
```

- ☐ A. 12
- ☐ B. 29
- ☐ C. 5
- ☐ D. 17

Question 9 – Quelle valeur est affichée si l'utilisateur saisit P = 80 ?

```
Saisir P
Si P >= 100 Alors
    P prend la valeur P * 0.9
Sinon
    P prend la valeur P - 5
Fin Si
Afficher P
```

☐ A. 72
☐ B. 75
☐ C. 80
☐ D. 90

Question 10 – On saisit X = 6. Quelle est la valeur finale de X ?

```
Saisir X
Si X > 3 Alors
    X prend la valeur X * 2
Fin Si
Si X > 10 Alors
    X prend la valeur X - 5
Fin Si
Afficher X
```

☐ A. 12
☐ B. 7
☐ C. 6
☐ D. 1

Corrigé – Révisions d’algorithmique

Partie A – Variables et affectations

Question 1 — Réponse A : 11
X = 2 × 4 + 3 = 11.

Question 2 — Réponse B : X = 10 et Y = 5
Y devient 8 − 3 = 5, puis X devient 5 × 2 = 10.

Question 3 — Réponse D : 15
C vaut d’abord 5 × 2 = 10, puis 10 + 5 = 15.

Question 4 — Réponse C : L’aire d’un rectangle
L’aire d’un rectangle est le produit de sa longueur par sa largeur.

Question 5 — Réponse A : 2
Z = 7 + 2 = 9, puis X = 9 − 7 = 2.

Partie B – Instructions conditionnelles

Question 6 — Réponse B : 10
7 > 5 est vrai. X devient 7 + 3 = 10.

Question 7 — Réponse C : 9
4 > 10 est faux. On exécute le Sinon : Y = 4 + 5 = 9.

Question 8 — Réponse D : 17
12 > 17 est faux. M prend la valeur 17. L’algorithme affiche le plus grand des deux nombres.

Question 9 — Réponse B : 75
80 ≥ 100 est faux. On exécute P = 80 − 5 = 75.

Question 10 — Réponse B : 7
Le premier test donne X = 12. Le deuxième test est alors vrai et donne X = 12 − 5 = 7.